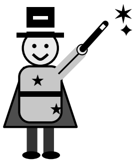
Barème



Supprimer les parenthèses précédées d'un + ou d'un −

Évaluation – 15 minutes – Notion 3

« Devant un −, le magicien retourne **tous** les signes ! »

3eD
Sujet B

Nom : ____________________ **Prénom :** ____________________

Note : / 20

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 Question de cours 3 points

.../3 Complète.

.../1 ❶ Parenthèses précédées d'un + : on les supprime ....

.../1 ❷ Parenthèses précédées d'un − : on les supprime en .... à l'intérieur.

.../1 ❸ Complète : pour tous nombres a et b, $-(a - b) =$ ....

Exercice 2 Supprimer les parenthèses puis réduire 4 points

.../4 Pour chaque expression : suppression des parenthèses 0,5 point ; résultat réduit 0,5 point.

$A = 3 + (x - 8)$ $B = 10 - (x + 8)$

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

$C = 9x - (5x - 4)$ $D = -(x^2 - 5x) + 3x^2$

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

Exercice 3 Vrai ou faux ? 3 points

.../3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

	Égalité	Vrai	Faux	Justification
.../0,5 .../0,5	a) $15 - (x + 7) = 8 + x$			
.../0,5 .../0,5	b) $-(4 - x) = x - 4$			
.../0,5 .../0,5	c) $7x + (5 - x) = 6x + 5$			

Barème

Exercice 4 Développer, réduire puis vérifier 5 points

.../5 *Situation fictive.* À vélo, le long de la Durdent, au départ de Cany-Barville, Hugo fait deux fois une boucle de $(4x + 3)$ km et Lina fait un trajet de $(8 - x)$ km. L'écart entre leurs distances, en km, est $P = 2(4x + 3) - (8 - x)$.

❶ Développe, supprime les parenthèses puis réduis P. **(3 points)**

$P = 2(4x + 3) - (8 - x)$

.../1 = ...

.../1 = ...

.../1 = ...

❷ Calcule P pour $x = 3$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$P = 2 \times (4 \times 3 + 3) - (8 - 3)$

.../0,5 = ...

.../0,5 = ...

$P = 9 \times 3 - 2$

.../0,5 = ...

.../0,5 ....

Exercice 5 Programme de calcul 5 points

.../5

☞ Programme

Choisir un nombre x ; ajouter 6 ; soustraire au résultat la différence entre le nombre de départ et 5.

❶ Montre que le résultat est toujours égal à 11. **(3 points)**

$R = (x + 6) - (x - 5)$

.../2 = ...

.../1 = ...

❷ Jade choisit 1 850, l'année de naissance de l'écrivain Guy de Maupassant. Sans calculer, donne son résultat et justifie. **(2 points)**

.../1 ....

.../1 ....

.../+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

L'égalité b) doit être vraie pour tout nombre x.

.../0,5 **a)** Supprime les parenthèses puis réduis : $E = -(5x - 3) + 2x - (4 - x) =$ ....

.../0,5 **b)** Trouve l'expression manquante : .... $- (4x - 7) = x + 2$